**แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แบบ Active Learning**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569**

**หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง**

**เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เวลา 1 ชั่วโมง**

**สอนวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา**

---

**1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด**

**มาตรฐาน ค 2.1** เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

**ตัวชี้วัดระหว่างทาง**

**ค 2.1 ป.3/5** เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่าง ๆ

**2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด**

การบอกความยาวของสิ่งต่างๆ อาจบอกเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร

**3. จุดประสงค์การเรียนรู้**

3.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตรได้ (K)

3.2 เปลี่ยนหน่วยความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตรได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

**4. สาระการเรียนรู้**

ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร

**5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์**

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

**6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน**

**สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร**

**ตัวชี้วัดที่ 1** ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

**พฤติกรรมบ่งชี้** 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

**สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด**

**ตัวชี้วัดที่ 2** คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

**พฤติกรรมบ่งชี้** 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

**7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร**

**สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)**

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

**สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)**

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

**สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)**

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

**สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม**

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

**8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์**

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

**9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร**

9.1 รู้หน้าที่

**10. ภาระงาน/ชิ้นงาน**

ใบงานที่ 6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร

**11. กิจกรรมการเรียนรู้**

**ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน**

1. นักเรียนทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว โดยครูถามว่า
   - ความยาว 10 มิลลิเมตรเท่ากับความยาวกี่เซนติเมตร (1 เซนติเมตร)
   - ความยาว 100 เซนติเมตรเท่ากับความยาวกี่เมตร (1 เมตร)
   - ความยาว 1,000 เมตรเท่ากับความยาวกี่กิโลเมตร (1 กิโลเมตร)

   ครูเขียนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวบนกระดาน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | มิลลิเมตร | เท่ากับ | 1 | เซนติเมตร |
| 100 | เซนติเมตร | เท่ากับ | 1 | เมตร |
| 1,000 | เมตร | เท่ากับ | 1 | กิโลเมตร |

**ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้**

2. ครูจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวมิลลิเมตร และเซนติเมตร โดยติดบัตรโจทย์ ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว และครูเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

48 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร กี่มิลลิเมตร

ครูถามว่า 48 มิลลิเมตร คิดเป็นกี่เซนติเมตร กี่มิลลิเมตร คิดได้อย่างไร

(คิดจาก 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร

40 มิลลิเมตร เท่ากับ 4 เซนติเมตร

48 มิลลิเมตร เท่ากับ 4 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร

ดังนั้น 48 มิลลิเมตร เท่ากับ 4 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร)

18 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร เท่ากับกี่มิลลิเมตร

ครูถามว่า 18 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร เท่ากับกี่มิลลิเมตร คิดได้อย่างไร

(คิดจาก 1 เซนติเมตร เท่ากับ 10 มิลลิเมตร

18 เซนติเมตร เท่ากับ $18 \times 10 = 150$ มิลลิเมตร

นั่นคือ 18 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร เท่ากับ $180 + 5 = 185$ มิลลิเมตร

ดังนั้น 18 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร เท่ากับ 185 มิลลิเมตร)

จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม ครูสุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากโจทย์กลุ่มละ 1 โจทย์ แล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่นเพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

**ตัวอย่างบัตรโจทย์**

188 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร กี่มิลลิเมตร

25 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร

15 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร เท่ากับกี่มิลลิเมตร

7 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร เท่ากับกี่มิลลิเมตร

จากนั้นนักเรียนออกมานำเสนอผลงานความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนทำใบงานที่ 6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

**ขั้นสรุป**

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ อาจบอกเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

**ขั้นประเมิน**

1. ครูตรวจใบงานที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

## 12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์

12.4 ใบงานที่ 6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร

## 13. การวัดและประเมินผล

| สิ่งที่ต้องการวัด | เครื่องมือการวัด | วิธีการวัด | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|---|---|
| **1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้**<br>- | - | - | - |
| **2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้**<br>1) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตรได้ (K)<br>2) เปลี่ยนหน่วยความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตรได้ (P) | - กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2<br>- ใบงานที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร | - ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2<br>- ตรวจใบงานที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร | - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์<br>- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ |

| สิ่งที่ต้องการวัด | เครื่องมือการวัด | วิธีการวัด | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|---|---|
| 3) การนำเสนอผลงาน | - สังเกตการนำเสนอผลงาน | - แบบประเมินการนำเสนอผลงาน | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |
| 4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |
| 5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |
| 6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน | - แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน | - สังเกตความสามารถในการสื่อสาร<br>- สังเกตความสามารถในการคิด | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |
| 7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร | - แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร | - สังเกตความสามารถในการสื่อสาร<br>- สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม<br>- สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง<br>- สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |
| 8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | - แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | - สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |
| **3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้**<br>- | - | - | - |

# การความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร
(ค 2.1 ป.3/5)

ใบงานที่ 6

**คำชี้แจง** เติมตัวเลขแสดงจำนวน

1. 15 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ มิลลิเมตร
2. 97 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ มิลลิเมตร
3. 21 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร
4. 180 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร
5. 87 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร
6. 56 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ มิลลิเมตร
7. 27 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ มิลลิเมตร
8. 42 เซนติเมตร เท่ากับ _____ มิลลิเมตร
9. 19 เซนติเมตร เท่ากับ _____ มิลลิเมตร
10. 56 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร
11. 84 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร
12. 415 มิลลิเมตร เท่ากับ _____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร